

3해설 역상 제동은 두 상을 바꾸어서 역회전하여 제동시키는 방법으로 급정지에 적당한 제동법이다.

★★
29 변압기의 2차측을 개방하였을 경우 1차측에 흐르는 전류는 무엇에 의하여 결정되는가?

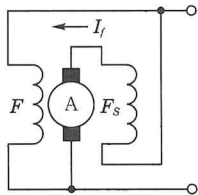
- ① 저항 ② 임피던스
③ 누설 리액턴스 ④ 여자 어드미턴스

★★
30 다음 직류 분권 전동기에서 운전 중 계자 권선의 저항을 증가하면 회전 속도의 값은?

- ① 감소한다. ② 증가한다.
③ 일정하다. ④ 관계없다.

3해설 권선의 저항을 증가시키면 전류가 감소하므로 회전 속도는 증가한다.

★
31 다음 그림은 직류 발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



- ① 분권 발전기 ② 직권 발전기
③ 자석 발전기 ④ 복권 발전기

3해설 복권 발전기는 전기자 도체와 직렬로 접속된 직권 계자가 있고 병렬로 접속된 분권 계자로 구성된다.

★
32 변압기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전압을 변성한다.
② 전력을 발생하지 않는다.
③ 정격 출력은 1차측 단자를 기준으로 한다.
④ 변압기의 정격 용량은 피상 전력으로 표시한다.

3해설 변압기의 정격 출력은 2차측 단자를 기준으로 한다.

★
33 유도 전동기가 많이 사용되는 이유가 아닌 것은?

- ① 값이 저렴
② 취급이 어려움
③ 전원을 쉽게 얻음
④ 구조가 간단하고 튼튼함

★★
34 변압기의 V결선의 특징으로 틀린 것은?

- ① 고장시 응급 처치 방법으로도 쓰인다.
② 단상 변압기 2대로 3상 전력을 공급한다.
③ 부하 증가가 예상되는 지역에 시설한다.
④ V결선 시 출력은 Δ 결선 시 출력과 그 크기가 같다.

3해설 Δ 결선 출력(P_Δ)과 V결선 출력(P_V)

- $P_\Delta = 3P_1 = 3 V_p I_p \cos \theta [W]$
- $P_V = \sqrt{3} P_1 = \sqrt{3} V_p I_p \cos \theta [W]$

★
35 3상 유도 전동기의 2차 저항을 2배로 하면 그 값이 2배로 되는 것은?

- ① 슬립 ② 토크
③ 전류 ④ 역률

3해설 슬립과 2차 저항은 비례하므로 슬립이 2배가 된다.

★
36 반도체 사이리스터에 의한 전동기의 속도 제어 중 주파수 제어는?

- ① 초퍼 제어
② 인버터 제어
③ 컨버터 제어
④ 브리지 정류 제어